Hand Sing Kids: sistema inteligente adaptativo para el aprendizaje de teoría musical infantil mediante visión computacional e inteligencia artificial.

Juan Diego Guerra Gómez.
Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Montería, Ingeniería Industrial.
Proyecto integrador dos
26 de octubre 2026

Resumen (Abstract)
Hand Sing Kids es una propuesta tecnológica orientada al aprendizaje de teoría musical infantil mediante visión computacional, inteligencia artificial y gamificación. El problema que aborda es la dificultad de adaptar las actividades musicales al ritmo y desempeño de cada niño. El sistema utiliza una cámara, herramientas de reconocimiento de manos y un mecanismo de selección adaptativa de actividades, procesa imágenes a 30 fotogramas por segundo, reporta una precisión superior al 94,2 % en la clasificación de ocho gestos musicales y un tiempo promedio de 38 milisegundos para asignar actividades. El mayor aporte de Hand Sing Kids es integrar reconocimiento gestual y personalización en una misma herramienta. Su utilidad deberá comprobarse mediante pruebas con niños, evaluación de conocimientos musicales y análisis de la experiencia de usuario.

Palabras clave: educación musical, inteligencia artificial, visión computacional, gamificación, aprendizaje adaptativo.

Primavera
Scanned with CamScanner

Introducción

Internacional. La tecnología digital se utiliza cada vez más para apoyar actividades musicales interactivas. Cuervo et al. (2022) analizan su aplicación en la educación musical infantil. Considero que estas herramientas pueden complementar la enseñanza tradicional, siempre que tengan objetivos pedagógicos claros.

Nacional. En Colombia, los recursos digitales representan una oportunidad para diversificar la enseñanza musical. Sin embargo, su implementación puede depender de la disponibilidad de equipos, conectividad y preparación docente. Por eso, pienso que una solución tecnológica debe ser accesible y fácil de utilizar.

Local. En Córdoba, Hand Sing Kids plantea una alternativa para enseñar conceptos musicales mediante gestos y actividades adaptativas. Considero relevante explorar su aplicación en Montería, aunque se necesitan pruebas en instituciones educativas para conocer las necesidades reales de los niños de la región.

Problema y objetivo. Algunas herramientas educativas ofrecen actividades iguales para todos los usuarios. Frente a ello, el proyecto busca adaptar la experiencia a las respuestas del estudiante.

Scanned with CamScanner

Métodos

Se realizó una revisión bibliográfica sobre psicología del desarrollo y aprendizaje musical infantil, complementada con observaciones en instituciones educativas de Montería y consultas iterativas con docentes expertos de la UPB. El sistema se desarrolló por etapas: primero, reconocimiento de gestos mediante cámara; después, incorporación de gamificación, una interfaz simplificada y un agente de inteligencia artificial adaptativo. Se utilizaron Python, OpenCV y MediaPipe para procesar imágenes y reconocer gestos, además de herramientas de optimización e inteligencia artificial para seleccionar actividades. El análisis se basó en la documentación técnica y los indicadores reportados por el proyecto. No se especifican el número de niños participantes ni pruebas estadísticas, y no se documenta una evaluación independiente de los resultados pedagógicos.

Resultados

El prototipo Hand Sing Kids alcanza una frecuencia de procesamiento de 30 fotogramas por segundo, una precisión superior al 94,2 % en el reconocimiento de ocho gestos musicales y un tiempo promedio de 38 milisegundos para asignar actividades adaptativas. Estos resultados muestran el desempeño técnico reportado del sistema y su capacidad para reconocer gestos y seleccionar actividades en tiempo real.

Scanned with CamScanner

Discusión

Hand Sing Kids integra visión computacional, inteligencia artificial y optimización matemática para adaptar las actividades musicales al desempeño infantil. Esta propuesta puede hacer más dinámico el aprendizaje; sin embargo, es necesario comprobar su efectividad directamente con niños. Se recomienda realizar pruebas en el aula, comparar los conocimientos musicales antes y después de su uso y considerar las opiniones de docentes para identificar sus beneficios y aspectos por mejorar.

Conclusiones

Considero que Hand Sing Kids es una propuesta innovadora con potencial para complementar la educación musical infantil. Los indicadores técnicos reportados son prometedores, pero todavía es necesario comprobar su efectividad pedagógica mediante estudios con niños. Su valor no debe medirse únicamente por la rapidez o precisión del sistema, sino también por su capacidad para facilitar el aprendizaje y adaptarse a las necesidades de los estudiantes.

Referencias

Cuervo, L., Bonastre, C., y García-Gil, D. (2022). Tecnología digital en la educación musical infantil. Praxis & Saber, 13(32), e13201. https://doi.org/10.19053/22160159.v13.n32.2022.13201

Lam, C. K. (2024). Technology-enhanced creativity in K-12 music education: A scoping review. International Journal of Music Education, 42(4), 691-703. https://doi.org/10.1177/02557614231194073

Scanned with CamScanner